

Kapitel 1

Simulation

Nachdem die einzelnen Teilsysteme im vorangegangenen Kapitel isoliert betrachtet wurden, widmet sich dieses Kapitel der Gesamtsimulation des Filters. Dabei soll das Zusammenspiel der Komponenten genauer zu untersucht und das idealisierte Verhalten des Systems ohne Bauteiltoleranzen, parasitäre Effekte oder Messungenauigkeiten nachvollzogen werden. So soll eine Referenz für die physikalische Umsetzung des Filters geschaffen werden.

Beim Aufbau der Teil- und Gesamtsimulation stellte die Implimentierung eines Simulationsmodell für den Analog-Multiplizierer das größte Hindernis da. Die Simulation sollte in der Spice-Simulationsumgebung von KiCad erfolgen, weshalb eine kompatible Simulationsdatei gefunden werden musste. Der Hersteller des Multiplizierers Texas Instruments stellt die Simulationsdatei allerdings nur für die eigene Simulationssoftware Tina TI bereit, sodass aus der ursprünglichen .tsc-Datei die für die Simulation wichtigen Funktionen herausgesucht und in einer .lib-Datei abgespeichert werden müssen. Bei der Übersetzung wird zudem darauf geachtet, dass nur Spice kompatible Befehlssätze verwendet werden. Anschließend kann die .lib-Datei mit dem Schaltsymbol des Multiplizierers verknüpft werden. [1]

Nach der Implimentierung dieser in KiCad zeigte die erste Transientanalyse (.tran) konstante Ergebnisse, während bei der Kleinsignalanalyse (.ac) aufgrund von Konvergenzproblemen innerhalb der Ngspice-Umgebung keine validen Werte ausgegeben werden konnten. Da für die einzelne Betrachtung der Teilschaltungen nur die Transientanalyse verwendet wird, wird diese, also alle Simulationen aus dem letzten Kapitel, in KiCad simuliert.

Dabei zeigt sich, dass die Verschaltung des Multis in KiCad etwas anders verläuft als in der Realität. Laut Datenblatt kann der SF-Pin des Multiplizierers einfach offen gelassen werden, da dieser Pin automatisch auf -10 V lasergetrimmt wird. In der Simualtion ist diese Spannung positiv und muss über eine Quelle von außen an das Schaltsymbol angeschlossen werden.

Aus den oben genannten Gründen werden die finalen Gesamtsimulationen in LTspice durchgeführt. Hier funktioniert die .ac-Simulation des Gesamtsystems trotz **identischem** Simualtionsmodell einwandfrei. Das könnte daran liegen, dass diese Simualtionsumgebung sehr stark optimert wurde und dadurch stabiler funktioniert und Simualtionen seltener wegen Konvergenzproblemen abbricht.

Aufgrund zeitlicher begrenzungen wurde die Simulationsdatei eines anderen Studenten verwendet und auf diese aufgebaut. Sie ist zu meinem Aufbau in

KiCad identisch. Kann ich das so schreiben oder sollte ich das ding einfach nochmal selbst aufbauen?

1.1 Frequenzsweep

Da die Kleinsignalanalyse bereits ein wesentlicher Bestandteil der Vermessung des herkömmlichen Biquad-Filters im Modul ANS war, sollte auch der self-tuned Filter über diese Messmethode vermessen werden.

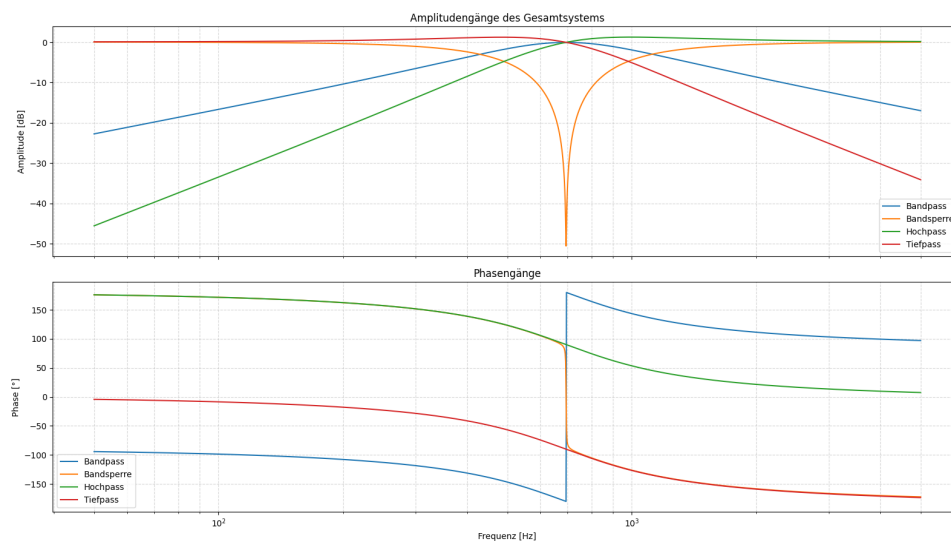


Abbildung 1.1: Kleinsignalanalyse des Gesamtsystems

Bei der Betrachtung der Ergebnisse in Abbildung 1.1 treten keine Unregelmäßigkeiten im Filterverlauf auf. Einzig die Mittenfrequenz scheint für die gewählten Parameter mit etwa 700 Hz deutlich über dem Vergleichswert des Standard-Biquads mit 160 Hz zu liegen. Dieser Unterschied ergibt sich vermutlich durch die verschiedenen Definitionen für die Resonanzfrequenzen der beiden Filter.

Zudem wurde der Einfluss des Widerstandsnetzwerks um die Hilfsspannung V_H untersucht. In der .ac-Simulation zeigt sich, dass diese Widerstandswerte einen starken Einfluss auf die Mittenfrequenz haben. Je kleiner R_{10} und je größer R_{11} dimensioniert werden, desto kleiner wird die Resonanzfrequenz des Filters. Mehr kann über diesen Simulationstyp nicht über die Teilschaltung herausgefunden werden.

Auf die Ermittlung der Mittenfrequenz wird in Kapitel ?? genauer eingegangen, da die Untersuchung dieser beiden Gleichungen primär an dem realen System durchgeführt wurden.

1.2 Sprungantwort des self-tuned Filters

Um das dynamische Verhalten des selbsteinstellenden Filters bei Frequenzänderungen besser nachvollziehen zu können, soll das System über eine Simulation genauer analysiert

werden. Dafür wird die aus der Regelungstechnik bekannte Sprungantwort aufgenommen. Da die Mittenfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen soll, wird in diesem Fall ein Frequenzsprung als Eingangsgröße gewählt.

Da LTspice keine Standardkomponente für eine veränderbare Frequenzquelle besitzt, wird diese als spannungsgesteuerte Frequenzquelle aus zwei Teilmodellen zusammengebaut.

Das erste Teilmodell ist eine PULSE-Spannungsquelle, die zu einem definierten Zeitpunkt sprunghaft zwischen zwei Potentialen wechseln kann. Sie dient so gesehen als Steuerspannung für den Sprung. Das zweite Teilmodell ist eine verhaltensbasierte Spannungsquelle (Arbitrary Behavioral Voltage Source), die die Steuerspannung mathematisch in ein Ausgangssignal umwandeln kann. Wird nun die Gleichung

$$V_{out} = 0.1 \cdot \sin(2\pi \cdot (750 + 1250 \cdot V_{PULSE}) \cdot t) \quad (1.1)$$

in der verhaltensbasierten Quelle implementiert, ergibt sich für den Output der Quelle

- $V_{PULSE} = 0 \text{ V} \implies f_{in} = 750 \text{ Hz}$
- $V_{PULSE} = 1 \text{ V} \implies f_{in} = 2000 \text{ Hz}$

abhängig von der Ausgangsspannung der PULSE-Quelle. In dieser Konfiguration wirkt die verhaltensbasierte Spannungsquelle wie ein vco, da die Ausgangsfrequenz proportional zur Eingangsspannung ist.

Bei der ersten Analyse der Simulationsergebnisse zeigt sich, dass das Eingangs- und das Hochpasssignal keine 90°-Phasenverschiebung zu einander aufweisen. Dieses Verhältnis ändert sich auch im zeitlichen Verlauf der Simulation nur maginal, was sich im Ausgang des Multiplizierers im pd widerspiegelt. Der Gleichspannungsanteil des Ausgangssignals bleibt nahezu konstant, zeigt aber eine geringe abfallende Tendenz. Das deutet darauf hin, dass ein Regelprozess stattfindet. Jedoch scheint die **Änderungsrate/Anpassungsrate** des Filters zu gering für das gewählte Zeitfenster zu sein.

Die Anpassungsrate des Systems wird stark durch die Zeitkonstante des Integrators beeinflusst. Wie bereits in Kapitel ?? erläutert, lässt sich die Änderungsrate der Ausgangsspannung über die äußere Beschaltung des Integrators beeinflussen. Während eine Erhöhung des Widerstandes (z. B. von 1 kΩ auf 5 kΩ, Abbildung ??) zu einer flacheren Integrationsrampe und somit zu einer langsameren Regelung führt, kann das System durch eine Reduktion der Bauteilwerte beschleunigt werden.

Neben der Verringerung der Bauteilwerte der äußeren Beschaltung des Integrators kann zudem die Dauer der Transientenanalyse von 50 ms auf 435 ms erweitert werden. So soll sichergestellt werden, dass der gesamte Einschwingvorgang aufgenommen wird. **Note: in der messung wird das nicht so einfach sein die bauteilwerte zu ändern, da der Integrator auch noch filtern muss! dort wsl einfach größerer zeitbereich**

Das Ergebnis dieser Anpassung ist, dass V_{HP} und V_{in} nach einer gewissen Einschwingzeit eine Phasenlage von 90° erreichen. Der DC-Offset am Ausgang des Multiplizierers konvergiert, wie in Abbildung 1.2 zusehen, gegen 0 V, was den eingeschwungenen Zustand des Systems bestätigt.

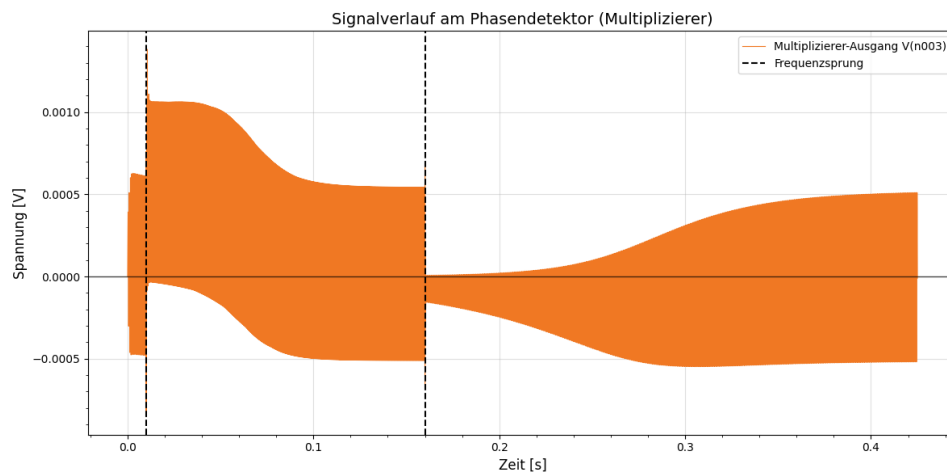


Abbildung 1.2: Signalverlauf am Multiplizierer im Phasendetektor

Trotz der Optimierung der Integratorparameter scheint die Einschwingzeit immernoch lange zu dauern (keine referenz). Um bei der Simulation einen merklichen Effekt zu haben wurde ein Frequenzsprung zwischen 750 Hz und 2000 Hz gewählt. Dabei wurde die Signalamplitude auf 0,1 V begrenzt, da höhere Werte die Simulation instabiler werden lassen. Der Grund dafür könnte die Slew-Rate der opv sein, da bei geringerer Amplitude die Steilheit der Flanken bei gleicher Frequenz nicht so hoch sein müssen wie bei hoher Amplitude. Auch könnte es an einer Übersteuerung der Multiplizierer im vcf liegen, weswegen die Singalamplitude einfach begrenzt wird. **überarbeiten!**

Nach den vorgenommenen Anpassungen liefern die Amplitudenverläufe physikalisch schlüssige Ergebnisse, was in Abbildung 1.3 anhand der Hüllkurven zu erkennen ist. Die Simulation umfasst dabei zwei Frequenzsprünge, bei dem der Erste nach einer kurzen Einschwingphase von 10 ms von 750 Hz auf 2 kHz springt. Nach weiteren 150 ms fällt die Eingangsfrequenz wieder auf den Anfangswert ab. Die Ausschläge der Hüllkurve um die Frequenzsprünge liegen warscheinlich an dem abrupten Phasensprung oder den Einstellungen in der Simulation.

Der Hochpass-Verlauf zeigt beim ersten Sprung einen Amplitudenanstieg, da die neue Frequenz tiefer im Durchlassbereich liegt. Während des Einschwingens auf die neue Frequenz durchläuft das System einen Amplitudenpeak. Dieser Effekt ist auf eine Filtergüte von $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ zurückzuführen, die eine Resonanzüberhöhung zwischen dem Durchlassbereich und der Sperrgrenze verursacht. Sobald sich der Filter auf die neue Frequenz eingestellt hat, stabilisiert sich die Amplitude wieder auf den Nennwert. Beim negativen Frequenzsprung auf 750 Hz springt das Signal zunächst in den Sperrbereich des Hochpasses, woraufhin die Amplitude einbricht und erst durch die langsame Nachführung der Grenzfrequenz wieder ansteigt.

Die Amplitude des Tiefpass verhält sich dazu komplementär. Der positive Frequenzsprung führt kurzzeitig zu einer starken Dämpfung, während beim Ampiltudenverlauf des negativen Sprungs die Resonanzüberhöhung des Durchlassbereich zu erkennen ist.

Zudem fällt auf, dass die Anpassung des Systems bei höheren Frequenzen beziehungsweise positiven Frequenzsprüngen weniger Zeit benötigt als andersherum. Dieses Verhalten lässt sich mit dem Amplitudengang des Hochpass begründen, der einer der Eingangsgrößen des

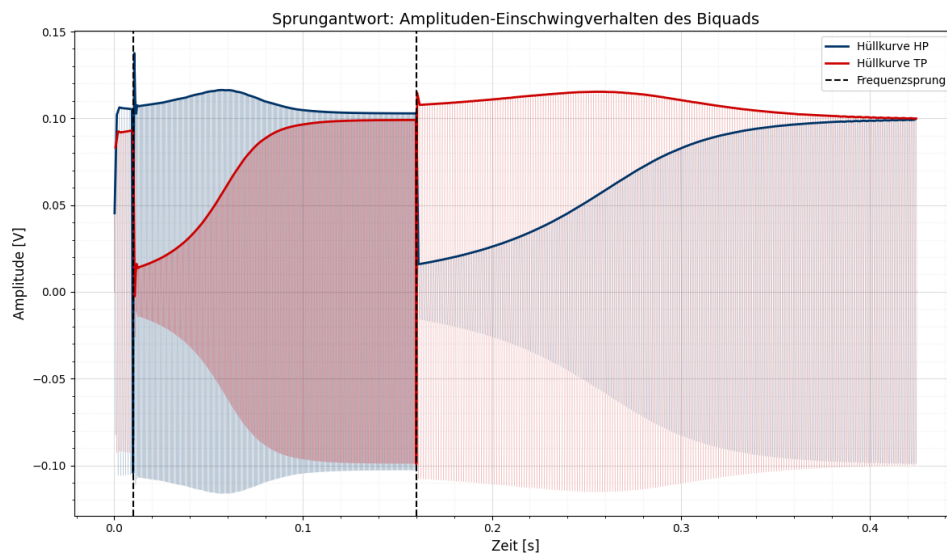


Abbildung 1.3: Amplituden-Einschwingverhalten des Biquads für Hoch- und Tiefpass

Phasendetektors ist. Bei einem Sprung zu kleineren Frequenzen wird die Hochpassamplitude vorerst stark gedämpft. Da sich die Amplitude des Ausgangssignal des Multiplizierers proportional zu der der Eingangssignale verhält, verringert sich der Pegel des Signals ebenso, was zu einem geringeren DC-Offset am Integratoreingang führt (Siehe Abbildung 1.2). Dies resultiert wiederum in einer geringeren Änderungsrate der Steuerspannung V_c und somit zu einer langsameren Frequenzanpassung. Bei einem positiven Frequenzsprung bleibt das Signal im Durchlassbereich des Hochpasses, wodurch die Änderungsrate nicht einbricht, sondern durch die Resonanzüberhöhung sogar leicht steigen kann. In der Theorie müsste sich dieses Verhalten exakt umkehren, wenn der Phasendetektor statt des Hochpasssignals das Signal des Tiefpasses abgreifen würde, da dort die Dämpfung bei hohen Frequenzen am stärksten ausgeprägt ist.

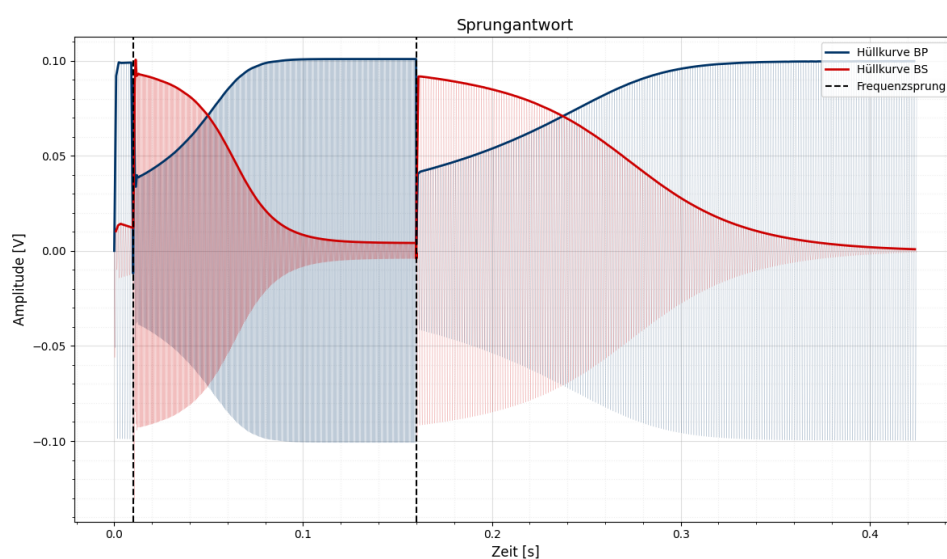


Abbildung 1.4: Amplituden-Einschwingverhalten für Bandpass und Bandsperre

In Abbildung 1.4 sind die Verläufe des Bandpass- und Bandsperrenausgangs dargestellt.

Auffällig ist, dass die Amplitude des Bandpasses bei einem Frequenzsprung, unabhängig vom Vorzeichen, zunächst einbricht und sich anschließend im Laufe der Frequenzanpassung wieder aufbaut. Die Bandsperre verhält sich komplementär dazu. Bei einem Sprung tritt eine starke Amplitudenerhöhung auf, die im Verlauf über die Anpassung wieder gedämpft wird. Dieses Verhalten ist durch die Symmetrie der Filtertypen zu begründen, denen Amplitudengang auf beiden Seiten der Resonanzfrequenz ähnlich verläuft.

1.2.1 Analyse der Hilfsspannungsquelle über die Sprungfunktion

Bei der genaueren Untersuchung der Hilfsspannungsquelle V_H und des vorgeschalteten Widerstandsnetzwerk wird der Ausgang des Integrators im Phasendetektor V_{int} mit der Steuerspannung V_c verglichen. Für den bisher betrachteten Fall mit $R_{10} = R_{11} = 1\text{ k}\Omega$ zeigt Abbildung 1.5 das Zeitverhalten von V_{int} und V_c .

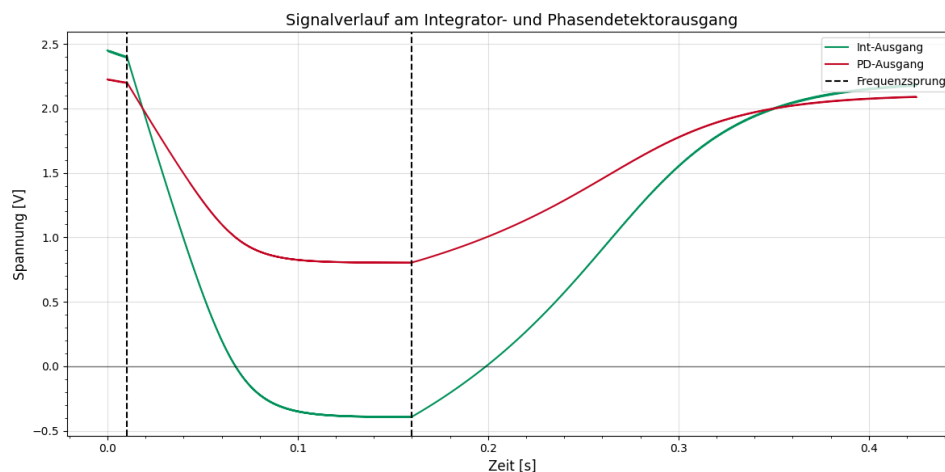


Abbildung 1.5: Spannungsvergleich am Integrator- und Phasendetektorausgang

Dabei ist deutlich zu erkennen, dass V_{int} stark in den negativen Spannungsbereich geht, während die Steuerspannung positiv bleibt. Bei eingeschwungenem System auf 2 kHz hat V_c einen DC-Anteil von 0,799 V. Wird dieser Wert in die selbstständig hergeleitete Mittenfrequenzgleichung eingesetzt, ergibt sich

$$f_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot R \cdot C \cdot 2\pi} = \frac{10\text{ V}}{0,799\text{ V} \cdot 1\text{ k}\Omega \cdot 1\text{ }\mu\text{F} \cdot 2\pi} = 1,992\text{ kHz},$$

was sehr Nahe an den am Eingang eingespeisten 2 kHz liegt. Gleiches gilt für den zweiten Sprung auf 750 Hz, bei dem V_c ein Spannungslevel erreicht, dass rechnerisch einer Frequenz von 737 Hz entspricht.

Wie in Abbildung 1.6 zu sehen ist, gleicht sich V_{int} dem Potential der Steuerspannung V_c für den eingeschwungenen Zustand immer weiter an, bis sie für eine Kombination von $R_{10} = 100\text{ }\Omega$ und $R_{11} = 100\text{ k}\Omega$ nahezu identisch sind.

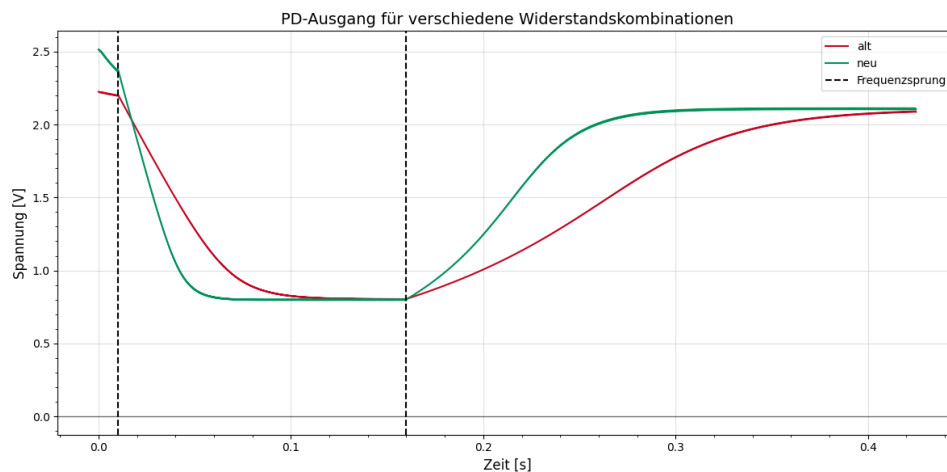


Abbildung 1.6: PD-Ausgang für verschiedene Widerstandskombinationen

Zudem ist zu erkennen, dass der Ausgangswert des Integrators für die neue Widerstandskombination deutlich schneller an die Steuerspannung weitergegeben wird. So kann das System die Zielspannung nach einem Frequenzsprung wesentlich schneller erreichen. Bei der Dimensionierung von R_{10} muss allerdings auch der Ausgangsstrom des opv berücksichtigt werden, weshalb der Widerstandswert, besonders im realen System, nicht beliebig klein angenommen werden darf.

1.3 Einschwingbereich des Filters

Ziel dieser Untersuchung ist die simulative Bestimmung der Filtergrenzen, innerhalb derer die Regelschleife stabil einschwingt und die Resonanzfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen kann. Hierbei soll die Eingangsfrequenz linear erhöht werden, um die Mittenfrequenz zu ermitteln, an der das System die Synchronisation verliert.

Für die Simulation wird der Schaltungsaufbau der Sprungantwort leicht modifiziert. Die PULSE-Quelle generiert eine lineare Rampe, die durch die verhaltensbasierte Spannungsquelle kontinuierlich über einen vorgegebenen Frequenzbereich swept. Die Transient-Analyse wird dabei so eingestellt, dass diese der Dauer der Rampenzeit entspricht. Um herauszufinden, ab welcher Frequenz sich das System nicht selbst wieder einstellen kann, wird die Steuerspannung V_c sowie die Signale des pd beobachtet werden. Dabei wird angenommen, dass Oszillationen oder ein Abreißen der Regelung zu erkennen ist, sobald das System der Eingangsspannung nicht weiter folgen kann.

Bei der Simulation wird die Geschwindigkeit der Frequenzänderung zudem auch variiert. Dabei zeigt sich, dass der Zeitpunkt des Synchronisationsverlust stark von dieser Änderungsrate abhängig ist. Zudem fallen die Verläufe der Steuerspannung von schnellem und langsamen Sweep sehr unterschiedlich aus. Bei einem schnellen Sweep verläuft V_c bis zum Erreichen der Zielspannung nahezu linear, während der Verlauf für einen langsamen Sweep eher an den exponentiellen Verlauf der abklingenden Landkurve eines Kondensators erinnert.

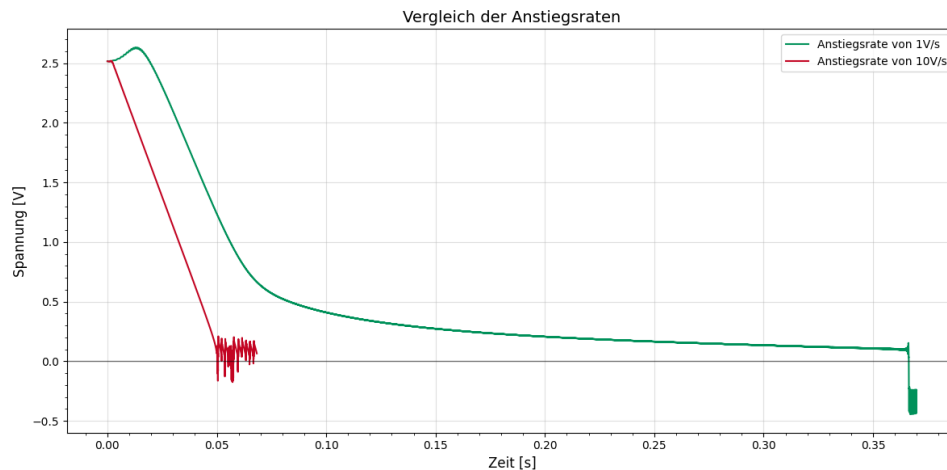


Abbildung 1.7: Vergleich der Steuerspannung bei unterschiedlichen Frequenzanstiegsraten

Ebenfalls auffällig ist die große Diskrepanz zwischen der Eingangsfrequenz und der aus der Größe von V_c resultierenden Resonanzfrequenz des Filters. Die Mittenfrequenz scheint der Eingangsfrequenz nicht zu folgen, sondern ihr um einen Faktor von >10 vorrauszueilen. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass die Phase durch die kontinuierliche Frequenzänderung dauerhaft verschoben oder komplett verfälscht wird. Das würde dann zu einer fehlerhaften Auswertung und somit zu einer Übersteuerung von V_c führen.

Bei einem erneuten Vergleich der verschiedenen Widerstandskombinationen aus R_{10} und R_{11} zeigt sich, dass die Artefakte bei langsamen und schnellen Sweep für die neuen Werte deutlich näher aneinander liegen als für die alte Verschaltung. Das deutet auf eine höhere Robustheit hin.

Zusätzlich wurde geprüft, ob der Filterbereich über die Simulation der Sprungfunktionen ermittelt werden kann. Dabei zeigt die Simulation, dass sich das System bis zu einer Eingangsfrequenzen von 13 kHz selbst stabilieren kann. Die rechnerisch ermittelte Resonanzfrequenz liegt mit 13,045 kHz sehr nah am Sollwert.

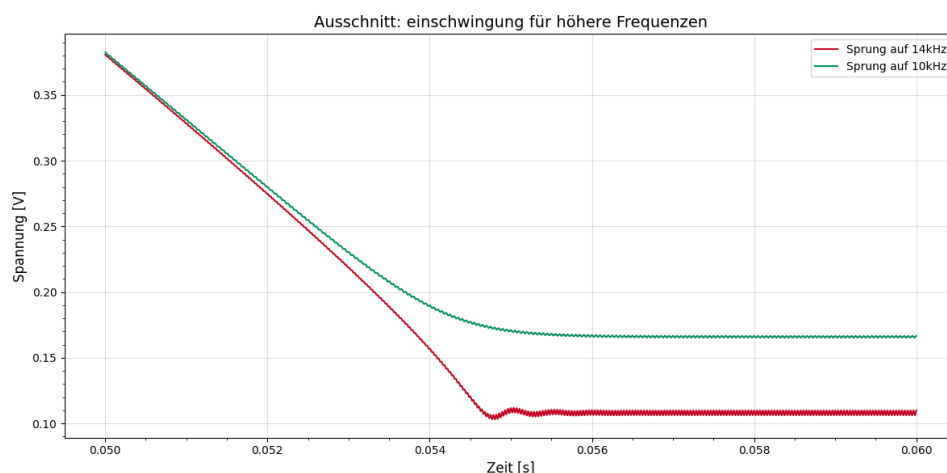


Abbildung 1.8: Einschwingverhalten der Steuerspannung für unterschiedliche Frequenzen

Auch bei einer weiteren Steigerung auf 14 kHz schwingt sich das System noch korrekt

ein, jedoch verändert sich der Verlauf der Einschwingkurve. Je höher die Frequenz, desto weniger entspricht der Verlauf der einer kondensatorentladekurve. Vielmehr sind daraus zwei geraden geworden, die über einen starken Knik mit einander verbunden sind. Zudem bilden sich nach diesem Knik erste kleine Schwingungen. Ab einem Sprung von 15 kHz verliert das System seine Stabilität vollständig und kann den eingeschwungenen Zustand nicht mehr erreichen.

Auffällig ist auch, dass die Dauer der Einschwingphase für alle Sprünge fast konstant bei ca. 45 ms liegt. Das könnte daran liegen, dass einerseits ein größerer Frequenzsprung in einer größeren Korrektur resultiert, andererseits hohe Frequenzen pro Zeiteinheit mehr Perioden durchlaufen, in denen sich das System wieder einschwingen kann.

Diese Ergebnisse belegen die prinzipielle Funktionstüchtigkeit des Systems. Um die maximal erreichbare Resonanzfrequenz weiter zu steigern, müssen die frequenzbestimmenden Bauteile verkleinert werden.

Auch wenn die selbst hergeleitete Grenzfrequenz hier schon zum einsatz kommt wird diese erst in Kapitel messungen genauer analysiert und valsifiziert. wo sloo das hin?